CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISENAI SANTA CATARINA

PROJETO APLICADO I

OTÁVIO MODOLON NETO

THIAGO NEVES GOMES

LUCAS ANTONIO SEVERINO

MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS: ESTRUTURA RELACIONAL PARA A AUTOMAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

Empresa parceira: Schulz S.A.

FLORIANÓPOLIS

2026

APRESENTAÇÃO

Este documento acompanha a Entrega 02 do Tema 02 e explica o banco de dados que o grupo estruturou. A Entrega 01 mapeou o processo manual de emissão de certificados de calibração do laboratório de metrologia da Schulz S.A. e catalogou 34 anomalias nas planilhas em uso. Esta entrega transforma aquele diagnóstico em estrutura: um banco relacional em SQLite que passa a guardar equipamentos, técnicos e medições no lugar da planilha.

O conteúdo técnico está nos três arquivos entregues junto deste PDF. Aqui ficam o encadeamento entre eles, as decisões de modelagem e a verificação executada. As anomalias são citadas pelo código do catálogo da seção 2.2 da Entrega 01, e as regras de saneamento pelo código RH da seção 3.1 do mesmo documento.

Conferência dos entregáveis

Item requisitado	Arquivo	Mínimo	Entregue
1. Organização dos dados (modelo conceitual simplificado)	`01_estrutura.md`	20 linhas, Markdown	44 linhas, 6 seções
2. Dicionário de dados do sistema	`02_dicionario.md`	12 campos mapeados	34 campos em 3 tabelas
3. Script DDL de criação das tabelas	`03_banco.sql`	3 tabelas, PK e FK, SQLite	3 tabelas, 3 PK, 4 FK, executado e testado

1. DO PROBLEMA AO BANCO DE DADOS

1.1 O que a Entrega 01 mostrou

O laboratório executa entre 600 e 700 calibrações por mês. Em cada uma, a máquina de medição por coordenadas grava o resultado em TXT e o cadastro do instrumento fica no software de gestão. A ponte entre as duas fontes é uma planilha de onze abas, preenchida por um segundo metrologista que cola o bloco de resultados, digita o que falta, dispara o cálculo e confere o documento.

A causa-raiz registrada foi essa: a integração entre a máquina e o software de gestão é feita por uma planilha de referência posicional, operada à mão, sem base padronizada e sem validação automática. O gargalo não é a medição, é a emissão, e enquanto o certificado não sai o instrumento não é liberado.

Das 34 anomalias catalogadas, 18 são de severidade alta e se concentram em três frentes: a forma de representar dado ausente, a divergência de identificadores entre as fontes e

as fórmulas ou regras incorretas dentro da planilha. As três frentes têm a mesma origem estrutural, que é guardar o mesmo dado em lugares diferentes sem nada que o mantenha igual.

1.2 O que o banco resolve

O banco desta entrega substitui a planilha como lugar de guardar o dado. O script de carga lê o relatório da máquina e, em vez de colar o bloco de resultados em uma aba, grava cada valor em uma tabela, com chave própria, tipo definido e histórico. A planilha continua existindo como leiaute do certificado, mas deixa de ser o registro.

Três ganhos vêm direto da estrutura. O primeiro é a integridade referencial: uma medição só é aceita se apontar para um equipamento e um técnico que existem no cadastro. O segundo é a tipagem: temperatura gravada como número, e não como o texto 20,4° que a anomalia A25 registrou, e data em formato único, contra as três datas para o mesmo evento da A12. O terceiro é a capacidade: o resultado vira linha, e com isso somem o limite de 35 características da A32 e o limite de duas execuções da A06.

2. MODELO CONCEITUAL SIMPLIFICADO

2.1 As três entidades

O roteiro do Tema 02 pede a divisão em três entidades principais. A tabela `tecnico` reúne as pessoas e os setores que participam da calibração, identificados pela matrícula e não pelo nome, que é o que resolve a anomalia A15, do mesmo metrologista registrado como José A. Rosa Jr em uma planilha e como Jose Alcides Rosa Junior em outra.

A tabela `equipamento` guarda o instrumento calibrado e o padrão usado na calibração, separados por uma coluna de tipo, porque ambos têm os mesmos atributos. O padrão usa também as datas da própria calibração, o que permite verificar a vigência por consulta e não a olho. É o caso do certificado nº 00091/2026, em que o padrão Contura G2 da Carl Zeiss, série 502390, válido até 31/08/2026, foi usado em uma calibração de 26/08/2026, com cinco dias de margem (A13).

A tabela `medicao` grava uma linha por característica e por execução. O relatório do Calypso traz cada característica duas vezes, uma por execução, e a planilha resolvia isso com duas colunas lado a lado. Como linha, com a coluna `sequencia_medicao`, não há limite de repetições nem de características, conforme as regras RH22 e RH27.

2.2 Relação com o modelo relacional completo

O modelo relacional completo do cenário foi desenvolvido em paralelo na unidade curricular de Banco de Dados I, com oito tabelas, e a Entrega 01 chegou a quinze entidades no

dicionário do modelo unificado. As três tabelas desta entrega são uma condensação daquele modelo, não um modelo diferente. O quadro abaixo mostra a correspondência.

Tabela desta entrega	Entidades do modelo completo	O que foi condensado
`tecnico`	PESSOA, SETOR	O setor deixa de ser tabela própria e vira atributo, com a coluna `funcao` distinguindo executante, solicitante e signatário.
`equipamento`	INSTRUMENTO, EQUIPAMENTO_PADRAO	As duas entidades têm os mesmos atributos e passam a conviver em uma tabela, separadas pela coluna `tipo`.
`medicao`	CALIBRACAO, MEDICAO, CERTIFICADO	Os dados do evento (certificado, data, temperatura) descem para a linha da característica, em vez de ficarem em tabela própria.

Ficam de fora desta entrega, por não caberem em três tabelas, as entidades PROCEDIMENTO, CRITERIO, INCERTEZA e APROVACAO. Elas estão previstas para a implementação final e não afetam o que esta entrega demonstra, que é a estrutura de armazenamento dos equipamentos, dos técnicos e das medições.

2.3 Cardinalidade dos relacionamentos

As quatro chaves estrangeiras do modelo são todas do tipo 1:N, com participação obrigatória do lado da medição, exceto a do solicitante, que aceita nulo porque nem toda calibração nasce de uma solicitação formal de setor.

Relacionamento	Cardinalidade	Interpretação
equipamento — medicao (instrumento calibrado)	equipamento (0,N) medicao (1,1)	Um instrumento pode ter zero ou muitas medições ao longo do tempo; toda medição refere-se a exatamente um instrumento.
equipamento — medicao (padrão utilizado)	equipamento (0,N) medicao (1,1)	Um padrão pode ser usado em zero ou muitas medições; toda medição usa exatamente um padrão.
tecnico — medicao (executante)	tecnico (0,N) medicao (1,1)	Um técnico pode executar zero ou muitas medições; toda medição tem exatamente um executante.
tecnico — medicao (solicitante)	tecnico (0,N) medicao (0,1)	Um setor pode solicitar zero ou muitas medições; a medição pode registrar nenhum ou um solicitante.

3. DICIONÁRIO DE DADOS

O arquivo `02_dicionario.md` mapeia 34 campos nas três tabelas, com o tipo na classificação pedida pelo roteiro (Texto, Real, Inteiro), o tipo declarado no SQLite, a

obrigatoriedade, a origem do dado no processo atual e a descrição. O mínimo pedido era de 12 campos.

A coluna de origem é o que liga o dicionário ao diagnóstico: cada campo aponta para o relatório da máquina ou para a aba da planilha de onde o dado vem hoje. Três decisões de tipagem merecem registro.

As datas são gravadas como texto no padrão AAAA-MM-DD, porque o SQLite não tem tipo próprio de data e esse formato permite ordenar e comparar como texto, atendendo à regra RH15. Os valores dimensionais são reais em milímetro e em precisão plena, com o arredondamento para três casas acontecendo apenas na geração do certificado, conforme a RH20, que trata a anomalia A34. E o campo `pode_assinar` é inteiro porque o SQLite não tem tipo booleano, com 0 para não e 1 para sim.

A nomenclatura dos campos segue a da Entrega 01 e a do modelo relacional de Banco de Dados I, para que os três documentos do grupo falem dos mesmos campos com os mesmos nomes: `caracteristica`, `valor_medido`, `valor_nominal`, `tol_superior`, `tol_inferior` e `sequencia_medicao`.

4. SCRIPT DE CRIAÇÃO E VERIFICAÇÃO

4.1 Estrutura do script

O arquivo `03_banco.sql` cria as três tabelas com chave primária própria, quatro chaves estrangeiras e restrições de domínio. O script abre com o comando que liga a verificação de chave estrangeira, detalhe necessário porque o SQLite não a aplica por padrão, e os `DROP TABLE IF EXISTS` na ordem inversa das dependências permitem reexecutar o script sobre um banco já criado.

Além das chaves, o script traz três mecanismos de integridade. As restrições `CHECK` limitam `funcao`, `tipo`, `status` e `pode_assinar` aos valores previstos. As restrições `UNIQUE` protegem o código do equipamento, a TAG e a matrícula, que são as chaves de negócio citadas nas regras RH11, RH17 e RH18. E a chave única composta de `medicao` impede gravar duas vezes a mesma característica da mesma execução, situação que a colagem manual permitia e que a regra RH26 pede que seja recusada.

4.2 Verificação executada

O script foi executado no SQLite e o banco resultante foi submetido a seis testes, com uma carga de exemplo montada a partir dos dados do certificado nº 00091/2026. Os resultados estão abaixo.

Nº	Teste	Esperado	Resultado obtido
T01	Executar o script completo em banco vazio	Três tabelas criadas	Criadas `equipamento`, `medicao` e `tecnico`
T02	Inserir medição apontando para equipamento e técnico inexistentes	Recusa	FOREIGN KEY constraint failed
T03	Inserir duas vezes a mesma característica na mesma execução	Recusa	UNIQUE constraint failed em `medicao`
T04	Gravar status fora da lista prevista	Recusa	CHECK constraint failed em `status`
T05	Cadastrar equipamento com código já existente	Recusa	UNIQUE constraint failed em `equipamento.codigo`
T06	Gravar uma terceira execução da mesma característica	Aceite	Linha gravada, sem limite de repetições

O T06 é o que demonstra o ganho estrutural. A planilha comportava duas execuções porque tinha duas colunas; o banco aceita a terceira sem alteração de estrutura, o que atende à regra RH25, de calcular média e desvio a partir das execuções gravadas.

5. RASTREABILIDADE COM A ENTREGA 01

O quadro abaixo liga as anomalias de severidade alta que dependem de estrutura de dados ao mecanismo do banco que as trata. As demais anomalias dependem da rotina de carga, não do esquema, e ficam para a etapa de implementação.

Anomalia	O que a Entrega 01 registrou	Tratamento no banco
A01	Seis marcadores diferentes para ausência de dado	Coluna com tipo definido e nulo como única forma de ausência
A06	Cada característica duas vezes na aba Report, sem coluna de sequência	Coluna `sequencia_medicao` e chave única composta
A12	Três datas para o mesmo evento em três arquivos	Campo `data_execucao` único, em formato ISO
A13	Equipamento como 500008 no relatório e 500.011 no certificado	`codigo` único, só com dígitos, e datas de validade do padrão na própria tabela
A15	Mesmo metrologista com duas grafias de nome	Cadastro único em `tecnico`, referenciado por chave e identificado pela matrícula
A25	Temperatura gravada como texto, impedindo comparação	`temperatura_c` declarada como REAL
A29	Quatro listas de tamanhos diferentes lado a lado, sem chave	Setores e pessoas em tabela própria, referenciados por chave estrangeira
A32	Limite de 35 características por calibração, sem aviso	Uma linha por característica, sem limite de quantidade
A33	Conformidade calculada e não impressa no certificado	Campo `status` gravado por característica, com domínio restrito

6. LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

A simplificação para três tabelas tem um custo que fica registrado. O número do certificado, a data de execução e a temperatura são dados do evento da calibração, não da característica, e nesta estrutura se repetem em todas as linhas da mesma calibração. No modelo completo eles ficam na entidade CALIBRACAO, com a medição apontando para ela. A separação está prevista para a implementação final e não compromete esta entrega, cujo objetivo é demonstrar a estrutura de armazenamento pedida no roteiro.

O dicionário também precisa de uma conferência futura. Os campos foram levantados a partir das evidências da Entrega 01, ou seja, do relatório do Calypso e das abas das planilhas. Quando o script de carga em Python estiver escrito, os nomes dos campos devem ser conferidos contra ele, para que o dicionário descreva o que o código realmente extrai.

Os próximos passos são a escrita da rotina de carga com as quarenta regras de saneamento da Entrega 01, a separação da entidade de calibração, a inclusão das entidades de procedimento, critério e incerteza, e o registro de carga com usuário, data e hora, que é o que a regra RH37 pede e o que uma auditoria verifica.

7. ARQUIVOS ENTREGUES

Arquivo	Conteúdo
`01_estrutura.md`	Organização dos dados e justificativa da não duplicação
`02_dicionario.md`	Dicionário de dados com 34 campos nas três tabelas
`03_banco.sql`	Script DDL executável em SQLite
`Entrega_02_PA_I.pdf`	Este documento

Repositório: `[inserir link do repositório GitHub do grupo]`